Dédicaces

Je dédie ce travail à : **Mes parents**

Aucun mot, aucune dédicace ne peut exprimer mon respect, ma considération et l'amour éternel pour les sacrifices que vous avez consentis pour mon instruction et mon bien être.
Votre générosité et votre bonté ont toujours été un exemple pour nous tous.
Trouvez en ce travail le fruit de votre dévouement, de votre patience et l'expression de ma gratitude et mon profond amour.

Foulen

Remerciements

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l'équipe de NextStep pour m'avoir accueilli chaleureusement et soutenu tout au long de mon projet. Cette expérience a été une opportunité précieuse pour développer mes compétences et approfondir ma compréhension du domaine du développement web.

Je tiens particulièrement à remercier M. ***Wassim Omrani****, mon encadrant, pour sa guidance précieuse et ses conseils avisés. Sa disponibilité et son soutien constant m'ont permis de réaliser les tâches confiées dans les meilleures conditions.*

Je désire également exprimer ma reconnaissance à Mme ***Sghaier Amra****, qui m'a fourni les outils nécessaires au bon déroulement de mon stage et m'a soutenu dès le début de cette démarche.*

Enfin, je n'oublie pas mes proches, qui m'ont soutenu sans relâche dans l'élaboration de mon projet professionnel et m'ont accompagné à chaque étape de la rédaction de ce rapport.

Table des matières

Introduction générale **1**

1 Cadre général du projet **2**

1 Introduction . . . 3

2 Présentation de l'organisme d'accueil . . . 3

3 Présentation du projet . . . 4

3.1 Étapes du projet . . . 4

3.2 Objectifs du projet . . . 5

4 Étude et critique de l'existant . . . 5

4.1 Étude de l'existant . . . 5

4.2 Critique de l'existant . . . 5

4.3 Solution proposée et objectifs visés . . . 6

5 Méthode adoptée . . . 6

5.1 Choix de la méthode : SCRUM . . . 6

5.2 Rôles de SCRUM . . . 6

5.3 Fonctionnement de SCRUM . . . 7

6 Conclusion . . . 8

2 Sprint 0 : Requirements Expression and Technical Study **9**

1 Introduction . . . 10

2 Requirements Identification . . . 10

2.1 Identification of Actors . . . 10

2.2 Identification of Actors . . . 10

2.3 Functional Requirements . . . 12

2.4 Non-Functional Requirements . . . 13

2.5 SCRUM Team . . . 13

2.6 Product Backlog . . . 13

2.7 Global Use Case Diagram . . . 15

2.8 Sprint Distribution . . . 16

3 Environnement de développement et choix techniques 16
3.1 Environnement logiciel et langage de programmation 16
4 General Architecture of the Application 16
5 Conclusion 17

3 Sujet du stage **18**
1 Contexte 8
2 Problématique 8
3 Objectif 9

4 Réalisation **10**
1 Introduction 11

Conclusion générale **12**

Bibliographie **13**

Table des figures

1.1 Logo de NextStep 3
1.2 Organigramme de NextStep 4
1.3 Processus SCRUM 7

2.1 Global Use Case Diagram - Part 1 : Client Interactions 15
2.2 System Architecture 17

Liste des tableaux

2.1 Product Backlog principal 14
2.2 Sprint Distribution 16

Liste des abréviations

- **2TUP** = 2 tracks unified process
- **JSON** = JavaScript Objet Notation
- **ORM** = Mapping Objet-Relationnel
- **RH** = Ressources Humaines
- **RUP** = Rational Unified Process

Introduction générale

Le stage constitue une étape essentielle dans le parcours académique des étudiants, car il offre une opportunité concrète de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises et de développer des compétences professionnelles au sein d'un environnement réel.

C'est dans ce cadre que j'ai effectué mon stage du 1er juillet au 31 ^{juillet} 2025 au sein de l'entreprise **NextStep**, spécialisée dans les solutions et services informatiques. Cette expérience m'a permis de contribuer activement à un projet concret : la conception et le développement d'une application web dédiée à la gestion et à la visualisation de l'inventaire matériel, incluant notamment les serveurs et les baies de stockage.

Ce projet, encadré par M. Wassim Omrani, répondait à un besoin stratégique de l'entreprise : centraliser et optimiser la gestion de ses équipements à travers une interface ergonomique et des fonctionnalités complètes de gestion (CRUD), sécurisées par un système d'authentification.

À travers cette mission, j'ai eu l'opportunité d'explorer des technologies modernes du développement web, de collaborer avec une équipe professionnelle et de relever divers défis techniques et organisationnels.

Le présent rapport retrace le déroulement de cette expérience, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la réalisation de l'application, en passant par l'évaluation des résultats et l'identification des perspectives d'amélioration. Il met en lumière non seulement les apports techniques de ce stage, mais également les compétences transversales acquises et la valeur ajoutée pour mon parcours académique et professionnel.

Chapitre 1

Cadre général du projet

Plan

1 **Introduction** 3

2 **Présentation de l'organisme d'accueil** 3

3 **Présentation du projet** 4

4 **Étude et critique de l'existant** 5

5 **Méthode adoptée** 6

6 **Conclusion** 8

1 Introduction

Le stage effectué au sein de l'entreprise **NextStep** représente une étape clé dans mon parcours académique, offrant l'opportunité d'appliquer mes compétences en développement web dans un cadre professionnel. Réalisé du 1er juillet au 1er août 2025, ce stage avait pour objectif principal la conception et le développement d'une application web dédiée à la gestion et à la visualisation de l'inventaire matériel de l'entreprise (serveurs, baies de stockage). Encadré par M. Wassim Omrani, j'ai pu explorer des technologies modernes, travailler au sein d'une équipe expérimentée et contribuer à une solution répondant à des besoins opérationnels concrets.

Cette section présente le contexte et les enjeux du projet, ainsi que l'organisme d'accueil, afin de poser les bases de l'analyse qui suivra dans ce rapport.

2 Présentation de l'organisme d'accueil

Figure 1.1 : Logo de NextStep

L'organisation de NextStep repose sur une structure hiérarchique dirigée par un Directeur Général, qui supervise l'ensemble des activités de l'entreprise. Sous sa responsabilité, plusieurs départements assurent les fonctions opérationnelles et support, parmi lesquels le Département Marketing et le Département Qualité.

Le Département Marketing, chargé des stratégies de promotion et de développement commercial, comprend une sous-unité nommée *FAD, PD et HRD*, regroupant les fonctions de finances, d'administration et de ressources humaines. Ces fonctions assurent la gestion interne et le soutien aux opérations.

Le Département Qualité, dédié à l'assurance et au contrôle des processus, supervise également une sous-unité *FAD, PD et HRD* portant sur les aspects financiers, administratifs et de pilotage propres à ce domaine.

Par ailleurs, un Département Service (maintenance et support client) complète la structure et rapporte directement au Directeur Général. Cette organisation favorise une répartition claire des responsabilités et facilite la coordination, notamment pour des projets comme la gestion de l'inventaire matériel.

Figure 1.2 : Organigramme de NextStep

3 Présentation du projet

L'application web développée vise à moderniser la gestion de l'inventaire matériel de NextStep en proposant une solution numérique intuitive et sécurisée. Elle permet la visualisation détaillée des serveurs et des baies de stockage (modèle, capacité, état, emplacement), et intègre une interface d'administration offrant des opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete). Un système d'authentification (login/mot de passe) avec option d'authentification multi-facteurs (MFA) assure la protection des données sensibles. L'application répond ainsi aux besoins de traçabilité, de sécurité et d'ergonomie de l'entreprise.

3.1 Étapes du projet

Le développement s'est déroulé en plusieurs phases :

0. Analyse des besoins fonctionnels et techniques, en collaboration avec l'équipe et sous la supervision de M. Wassim Omrani.
0. Conception : définition du modèle de données et des spécifications fonctionnelles.
0. Développement : implémentation de l'interface utilisateur et des fonctionnalités CRUD.
0. Sécurisation : intégration du mécanisme d'authentification et des contrôles d'accès.
0. Tests et itérations : validation fonctionnelle, corrections et améliorations selon les retours des utilisateurs internes.

3.2 Objectifs du projet

Les objectifs étaient à la fois fonctionnels et personnels :

Fonctionnels Concevoir une application permettant une visualisation claire de l'inventaire et une gestion efficace des équipements via des opérations CRUD, tout en garantissant la sécurité des accès.

Personnels Approfondir mes compétences en développement web avec le framework **Symfony** (back-end) et **Node.js** pour des fonctionnalités spécifiques, ainsi qu'en front-end (**HTML**, **CSS**, **JavaScript**). La base de données utilisée est **MySQL**.

Enfin, ce stage visait à m'initier à une gestion de projet structurée et collaborative, respectant planning et priorités.

4 Étude et critique de l'existant

4.1 Étude de l'existant

Avant le projet, la gestion de l'inventaire chez NextStep reposait principalement sur des méthodes manuelles et des outils décentralisés : tableaux Excel et fichiers partagés. Les informations (modèle, capacité, état, emplacement) étaient maintenues par différents membres de l'équipe, ce qui entraînait risques de doublons, erreurs et difficultés de coordination. Aucune solution d'authentification centralisée n'était en place, et la visualisation restait statique.

4.2 Critique de l'existant

Les principaux points faibles relevés sont :

- manque de centralisation et de mise à jour en temps réel ;
- susceptibilité aux erreurs humaines (saisies erronées, oublis) ;
- absence de sécurité et de contrôle d'accès ;
- ergonomie limitée et faible scalabilité face à l'accroissement du parc.

4.3 Solution proposée et objectifs visés

La solution proposée consiste en une application web centralisée et évolutive, dotée d'une interface ergonomique, de fonctionnalités CRUD sécurisées et de mécanismes d'historisation et de reporting. Les objectifs visés : améliorer la traçabilité et la précision des données, diminuer les erreurs humaines, réduire le temps de traitement, et renforcer la sécurité des accès administratifs. Le système est conçu pour être scalable et adaptable aux besoins futurs.

5 Méthode adoptée

5.1 Choix de la méthode : SCRUM

Pour organiser le travail et livrer des incréments fonctionnels régulièrement, nous avons choisi la méthodologie agile **SCRUM**. Cette approche favorise l'adaptabilité, la collaboration et la livraison itérative de valeur au client. Les itérations (Sprints) permettent d'intégrer rapidement les retours et d'ajuster les priorités.

5.2 Rôles de SCRUM

Les rôles principaux sont :

— **Product Owner** : porteur des besoins fonctionnels et priorisation du backlog.

— **Scrum Master** : facilitateur, garant du bon déroulement des sprints et de la suppression des obstacles.

— **Équipe de développement** : designers, développeurs et testeurs responsables de la réalisation des incréments.

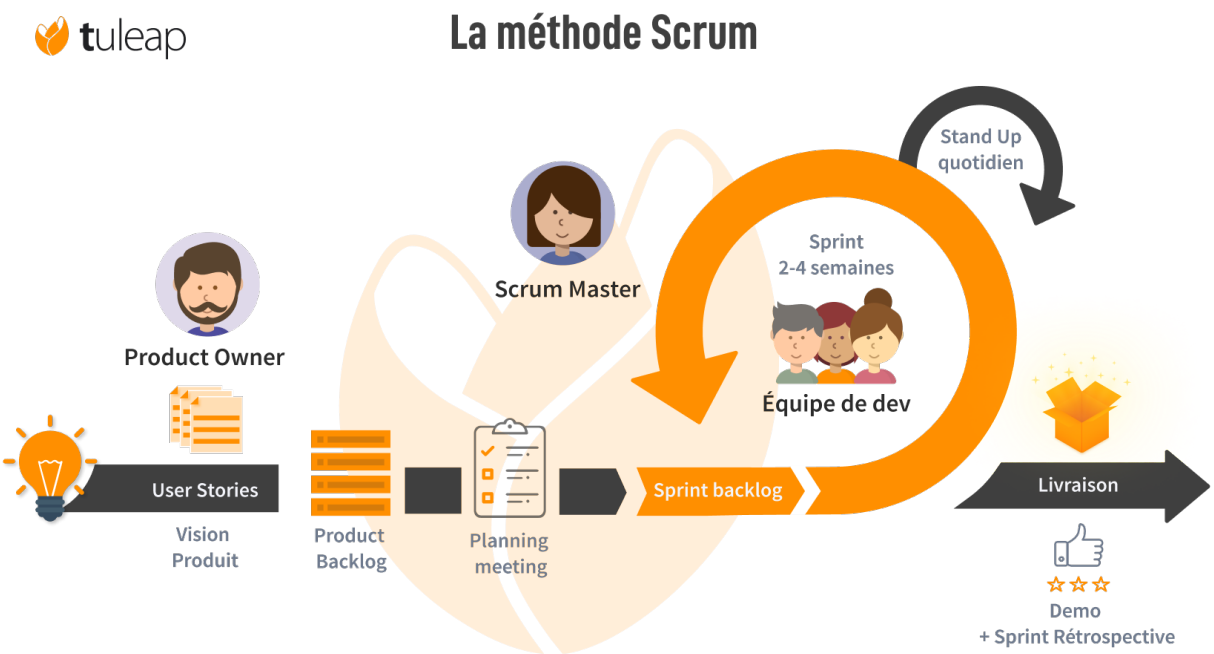

Figure 1.3 : Processus SCRUM

5.3 Fonctionnement de SCRUM

Concepts clés :

— **Sprint** : période fixe (généralement 2 à 4 semaines) au terme de laquelle l'équipe livre un incrément fonctionnel. La durée du sprint reste constante pendant le projet.

— **Product Backlog** : liste priorisée des fonctionnalités et améliorations à réaliser.

— **Sprint Backlog** : ensemble des éléments du Product Backlog sélectionnés pour le sprint, décomposés en tâches.

— **Daily Scrum** (ou Scrum meeting) : réunion quotidienne courte (15 minutes) pour synchroniser l'équipe et identifier les obstacles.

— **Sprint Review** : démonstration du travail accompli en fin de sprint devant les parties prenantes.

— **Sprint Rétrospective** : réunion interne visant à identifier les axes d'amélioration pour l'équipe.

6 Conclusion

Ce chapitre a présenté le cadre général du projet : l'entreprise d'accueil, le contexte, la problématique, les objectifs, l'analyse de l'existant et la méthodologie retenue (SCRUM). La solution envisagée vise à centraliser et sécuriser la gestion de l'inventaire matériel de NextStep tout en apportant un gain d'efficacité opérationnelle. Le chapitre suivant détaillera l'analyse technique et la conception de la solution (modélisation de la base de données, architecture applicative et cas d'utilisation).

Chapitre 2

Sprint 0 : Requirements Expression and Technical Study

Plan

1 Introduction 10

2 Requirements Identification 10

3 Environnement de développement et choix techniques 16

4 General Architecture of the Application 16

5 Conclusion 17

1 Introduction

Dans cette phase initiale, Sprint 0 vise à assurer une compréhension complète des besoins du client et de l'architecture fondamentale du projet par l'équipe SCRUM. Cette plateforme permettra la gestion et la location de serveurs cloud, incluant la réservation de serveurs, la gestion des clients et des administrateurs, la facturation et le support technique.

2 Requirements Identification

2.1 Identification of Actors

Un acteur représente un rôle interagissant avec le système. Il peut être un utilisateur humain, un administrateur, un manager, ou un système externe. Chaque acteur a des fonctions spécifiques et des permissions définies.

2.2 Identification of Actors

Un acteur représente un rôle interagissant avec le système. Il peut être un utilisateur humain, un administrateur, un manager, ou un système externe. Chaque acteur a des fonctions spécifiques et des permissions définies.

2.2.1 Main Actors

— **Visiteur** : Utilisateur non authentifié qui peut consulter les offres de serveurs disponibles et s'inscrire sur la plateforme pour devenir client.

— **Client** : Utilisateur authentifié qui loue et configure des serveurs cloud, effectue les paiements, consulte ses serveurs actifs et crée des tickets de support.

— **Administrateur** : Gère les réservations, l'inventaire des serveurs, les paiements, les utilisateurs et supervise le support client.

— **Manager** : Supervise les processus, consulte les rapports et statistiques de l'activité globale de la plateforme.

2.2.2 Secondary Actors

— **Payment System** : Système externe pour gérer les paiements sécurisés (Stripe, PayPal).

— **Email Service** : Service d'envoi automatique de mails (Brevo/Sendinblue).

— **OAuth2 Provider** : Fournisseur externe pour l'authentification (Google).

2.3 Functional Requirements

2.3.1 Authentication and User Management

Gère l'inscription, la connexion et la déconnexion sécurisées, la récupération de mot de passe, la vérification des emails, le contrôle d'accès basé sur les rôles, la gestion du profil utilisateur et la validation des rôles par l'administrateur.

2.3.2 Server Reservation Management

Permet de consulter les serveurs disponibles, réserver un serveur, configurer des serveurs personnalisés, suivre les réservations et gérer l'état des serveurs (En attente, Actif, Maintenance).

2.3.3 Inventory Management

Gère la création, la modification et la suppression des serveurs, suivi du statut des serveurs, des baies de stockage et des data centers, export des données en CSV.

2.3.4 Payment Management

Supporte les paiements sécurisés via système externe, génération automatique des factures, suivi de l'historique des transactions et validation par l'administrateur.

2.3.5 Support and Ticket Management

Permet aux clients de créer des tickets, suivi et assignation par l'administrateur, priorisation et gestion des réponses, évaluation de la satisfaction client.

2.3.6 Access Management for Servers

Génération d'identifiants SSH et Web, gestion sécurisée des mots de passe et accès Fortinet.

2.3.7 Communication and Notification Management

Envoi d'emails automatiques, notifications pour paiements, réservations et support, templates personnalisables.

2.3.8 Analytics and Reporting Management

Tableaux de bord, KPI, statistiques sur les serveurs, revenus, réservations et tickets support, export PDF/CSV.

2.4 Non-Functional Requirements

— **Security** : HTTPS, chiffrement des données, contrôle d'accès basé sur les rôles.

— **Performance** : Temps de réponse rapide, support de nombreux utilisateurs simultanés.

— **Availability** : Plateforme disponible 24/7 avec sauvegardes régulières.

— **Scalability** : Architecture modulaire et montée en charge.

2.5 SCRUM Team

2.5.1 Product Owner

Monsieur Wassim définit la vision produit, gère le backlog et s'assure que les besoins des parties prenantes sont respectés.

2.5.2 Scrum Master

Nom du Scrum Master facilite le processus SCRUM, supprime les obstacles et veille au respect des pratiques agiles.

2.5.3 Development Team

L'équipe de développement se compose de quatre membres collaborant ainsi :

— **Dev1** : Full-stack developer

— **Dev2** : Backend developer

— **Dev3** : Frontend developer

— **Dev4** : DevOps / Infrastructure

2.6 Product Backlog

Le Product Backlog représente l'ensemble des fonctionnalités souhaitées pour la plateforme, priorisées selon leur valeur métier. Les user stories sont classées par ordre de priorité décroissante et correspondent aux cas d'utilisation identifiés dans le diagramme global.

ID	User Story	Priority	Complexity
1	En tant que Visiteur, je veux m'inscrire sur la plateforme.	1	Simple
2	En tant que Visiteur, je veux consulter les offres de serveurs disponibles.	1	Simple
3	En tant qu'Utilisateur, je veux m'authentifier pour accéder à mes services.	1	Simple
4	En tant que Client, je veux réserver un serveur cloud.	1	Moyen
5	En tant que Client, je veux consulter mes services.	1	Simple
6	En tant que Client, je veux soumettre des réclamations .	1	Moyen
7	En tant que Client, je veux consulter et modifier mon profil utilisateur.	2	Simple
8	En tant qu'Administrateur, je veux gérer les réservations des clients.	1	Moyen
9	En tant qu'Administrateur, je veux gérer l'inventaire des serveurs.	1	Complexe
10	En tant qu'Administrateur, je veux gérer les utilisateurs de la plateforme.	1	Moyen
11	En tant qu'Administrateur, je veux gérer les réclamations clients.	1	Moyen
12	En tant que Manager, je veux gérer les serveurs .	1	Complexe
13	En tant que Manager, je veux consulter les statistiques de la plateforme.	1	Complexe
14	En tant que Manager, je veux gérer les rapports d'activité.	1	Complexe

Tableau 2.1 : Product Backlog principal

2.7 Global Use Case Diagram

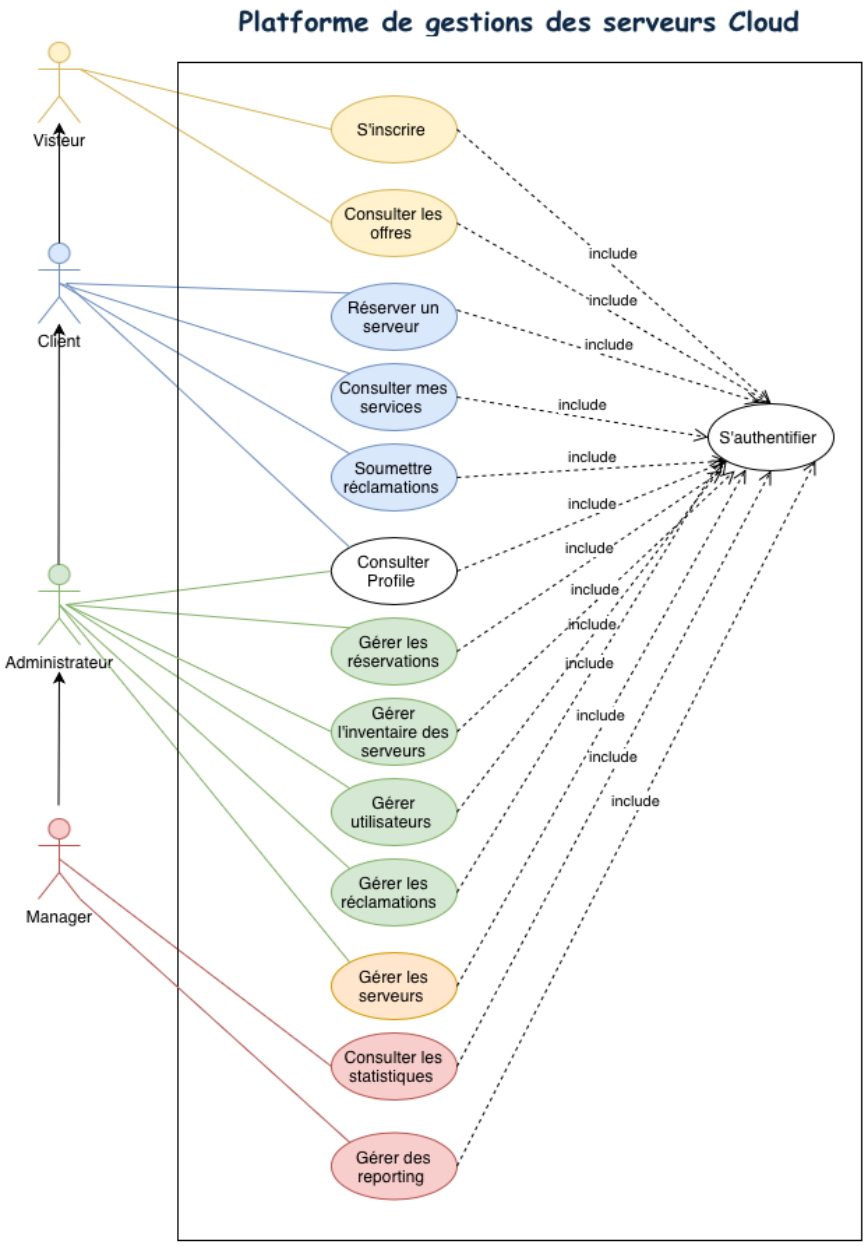

Figure 2.1 : Global Use Case Diagram - Part 1 : Client Interactions

2.8 Sprint Distribution

Sprint	**Features / Modules**
Sprint 1	Authentification et gestion utilisateurs
Sprint 2	Réservations et gestion inventaire
Sprint 3	Paiements et support
Sprint 4	Analytique, reporting et finalisation

Tableau 2.2 : Sprint Distribution

3 Environnement de développement et choix techniques

3.1 Environnement logiciel et langage de programmation

— Backend : Symfony 7, PHP 8.2+, Doctrine ORM

— Frontend : Twig, Tailwind, Stimulus/Turbo

— Database : MySQL

— Services externes : Stripe, Google OAuth2, Brevo

4 General Architecture of the Application

L'architecture de la plateforme est basée sur un modèle **MVC Symfony**, modulable et maintenable.

— **Modularity** : Chaque module (auth, réservation, paiement, support, analytics) est indépendant.

— **Communication** : Interaction via services et APIs internes.

— **Fault Isolation** : Une panne dans un module n'affecte pas les autres.

— **Scalability** : Chaque service peut évoluer indépendamment selon la demande.

Images/architecture.png

Figure 2.2 : System Architecture

5 Conclusion

Ce chapitre a posé les bases pour le développement de la plateforme cloud. Les acteurs principaux et secondaires sont identifiés, les exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles sont définies, le backlog est initialisé et l'architecture MVC Symfony est choisie pour sa modularité et sa maintenabilité. La roadmap des sprints suivants est maintenant prête.

Chapitre 3

Sujet du stage

Plan

1 Contexte 8

2 Problématique 8

3 Objectif 9

1 Contexte

L'entreprise NextStep, spécialisée dans la gestion de solutions informatiques, dispose d'un inventaire matériel comprenant des serveurs et des baies de stockage essentiels à ses opérations. La gestion de cet inventaire repose souvent sur des outils manuels ou des systèmes fragmentés, ce qui peut engendrer des inefficacités dans le suivi des équipements, notamment en termes de modèle, capacité, état ou emplacement. Dans ce contexte, mon stage a consisté à concevoir et développer une application web visant à centraliser et optimiser la gestion de cet inventaire matériel. Cette application devait offrir une interface utilisateur ergonomique pour la visualisation des données, ainsi qu'une interface d'administration sécurisée permettant une gestion complète des équipements via des fonctionnalités CRUD (Create, Read, Update, Delete).

Le projet s'inscrit dans une démarche d'amélioration des processus internes de l'entreprise, en facilitant l'accès aux informations critiques et en renforçant la sécurité des opérations administratives grâce à un système d'authentification robuste.

2 Problématique

La problématique centrale du projet réside dans la nécessité de rationaliser la gestion de l'inventaire matériel de NextStep. Les systèmes existants, souvent manuels ou décentralisés, rendaient difficile une visualisation claire et rapide des informations relatives aux serveurs et aux baies de stockage. De plus, l'absence d'une interface centralisée pour la gestion des données (ajout, modification, suppression) pouvait entraîner des erreurs ou des retards dans la mise à jour des informations. Enfin, la sécurité des opérations d'administration, notamment pour modifier l'inventaire, représentait un défi, nécessitant la mise en place d'un système d'authentification fiable.

Comment concevoir une application web qui permette une visualisation intuitive de l'inventaire, une gestion efficace des données via des opérations CRUD, et une sécurisation des accès administratifs, tout en respectant les contraintes techniques et les besoins fonctionnels de l'entreprise ?

3 Objectif

L'objectif principal du stage était de concevoir et développer une application web répondant aux besoins de gestion de l'inventaire matériel de NextStep. Plus précisément, les objectifs étaient les suivants :

— **Analyse des besoins** : Identifier les besoins fonctionnels et techniques pour garantir que l'application répond aux attentes de l'entreprise en termes de gestion et de visualisation des équipements.

— **Modélisation des données** : Concevoir un modèle de données adapté pour représenter les serveurs et baies de stockage, incluant leurs caractéristiques (modèle, capacité, état, emplacement, etc.).

— **Développement de l'interface utilisateur** : Créer une interface ergonomique permettant une visualisation claire et intuitive des équipements de l'inventaire.

— **Gestion des données** : Implémenter des fonctionnalités CRUD pour permettre l'ajout, la consultation, la modification et la suppression des éléments de l'inventaire via une interface d'administration.

— **Sécurisation** : Mettre en place un système d'authentification basé sur un login/mot de passe, avec la possibilité d'intégrer une authentification multi-facteurs (MFA) pour sécuriser les accès administratifs.

Les technologies envisagées incluaient des outils modernes pour le développement web, tels que HTML, CSS, JavaScript (avec un framework comme React, Angular ou Vue.js) pour le front-end, Node.js, Spring Boot ou Django pour le back-end, et une base de données comme MySQL, PostgreSQL ou MongoDB. Des outils comme Git pour le contrôle de version et Postman pour tester les API étaient également prévus, avec une exploration optionnelle de Docker pour la conteneurisation.

Chapitre 4

Réalisation

Plan

1 Introduction **11**

1 Introduction

Conclusion générale

Bibliographie

[1] DESGRAUPES, Bernard. LATEX : apprentissage, guide et référence. De Boeck Superieur, 2019.

[2] KOPKA, Helmut, DALY, Patrick W., et RAHTZ, S. P. Q. Guide to LATEX. Boston, MA : Addison-Wesley, 2004.

[3] KOTTWITZ, Stefan. LaTeX Beginner's Guide : Create visually appealing texts, articles, and books for business and science using LaTeX. Packt Publishing Ltd, 2021.